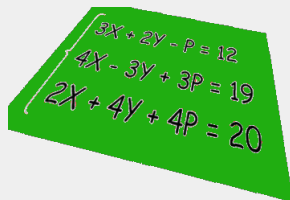


SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

GRADO 10

2024



- 1 Sección 1: introducción
- 2 Sección 2: esquema de la solución
- 3 Sección 3: sistema de ecuaciones
- 4 Sección 4: Solución de sistemas ecuaciones
 - Técnica de Igualación
 - Método gráfico
 - Método matricial: uso de determinantes
- 5 Sección 5: actividades
 - Actividad 7
 - Actividad 8
 - Actividad 9

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

INICIO

¿Que hay en común en una granja con aves y bestias, un posible riesgo de colisión de tráfico aéreo y la producción industrial de amoníaco?



A continuación, descripción de cada situación.

UN PROBLEMA DE PATAS Y CABEZAS

Una granja tiene aves (bípedos) y bestias (cuadrúpedos). Si la granja tiene 60 cabezas y 200 patas ¿cuántas aves y bestias viven allí?



¿cómo se abordaría el problema?

CONTROL DE TRÁFICO AÉREO

Un vuelo comercial Bucaramanga-Medellín inicia su recorrido a las 9 am, en un avión A320 con velocidad media de 284 km/h. 24 minutos antes, despegue desde Cartagena un vuelo hacia Bogotá en un avión similar con velocidad media 461 km/h. Puesto que gran parte del tráfico es supervisado desde Bogotá,

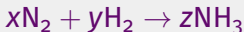


¿existirá riesgo de colisión con la información suministrada?

ESTEQUIOMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EN PROCESOS INDUSTRIALES QUÍMICOS

La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. En la producción industrial del amoníaco es importante conocer con rigor las cantidades usadas y producidas para diseñar el *modelo de negocio* que gira en torno a esta sustancia, la cual es usada principalmente para fabricar abonos y algunos productos de limpieza.

Por tanto, en tal estudio es necesario conocer las cantidades x , y , z que intervienen en la reacción,



SECCIÓN 2: ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

- En el enigmático problema de la granja,

$$\begin{cases} A + B = 60 \\ 2A + 4B = 200 \end{cases}$$

La técnica conocida como **Igualación**, consiste en igualar las ecuaciones respecto a una incógnita para luego despejar la otra incógnita.

Requiere un buen dominio del manejo de la resolución de la ecuación de grado 1.

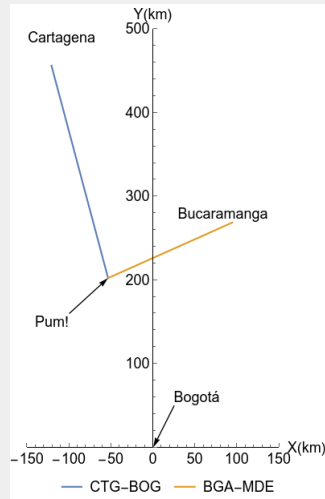
- En el desarrollo de actividades de control aéreo, desde la cinemática (Física) se usa la fórmula $\vec{r} = \vec{v}t + \vec{r}_0$, la cual muestra la información elemental del movimiento para cada aeronave; con ella se deduce en tiempo real la posición de la aeronave. Para las dos rutas, con datos geográficos y la velocidad se plantea,

$$\begin{cases} -262.2 + 118.237t_x + 259.291t_y = 0 \\ 364.6 - 445.518t_x + 116.378t_y = 0 \end{cases}$$

t_x es el tiempo usado para el avión con ruta BOG-CTG, y t_y para ruta BGA-MDE.

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE SOLUCIÓN

- La técnica del **método gráfico** consiste en representar en el plano cartesiano cada ecuación y en hallar el punto de corte de las líneas rectas. La solución muestra un alto riesgo de colisión de los aviones, el cual debe ser atendido por el control aéreo.

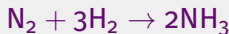


INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE SOLUCIÓN

- Entre las más eficientes y ampliamente usadas en informática está el **método de matrices**. En ella nuevos objetos algebraicos conocidos como arreglos o matrices y un conjunto de algoritmos que usan simples multiplicaciones, permiten deducir la solución a problemas con ecuaciones lineales. En la reacción química para el amoníaco se plantea un arreglo para las sustancias en cuestión (H y N),

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

La solución deja $x = 1, y = 3, z = 2$; es decir,



SECCIÓN 3: SISTEMA DE ECUACIONES

DEFINICIÓN: QUÉ ES UN SISTEMA DE ECUACIONES?

Es la reunión de dos o más ecuaciones con dos más incógnitas y cuya finalidad es encontrar un conjunto de soluciones. Según las soluciones, los sistemas pueden ser:

- Simultáneos, cuando sólo hay un conjunto de soluciones.
Ejemplo: sistema 2×2

$$\begin{aligned}A + B &= 60, \\ 2A + 4B &= 200\end{aligned}$$

- Indeterminados, cuando hay muchos (infinitos!) conjuntos de soluciones. Ejemplo: sistema 1×3

$$x + y + z = 3$$

El procedimiento para encontrar la solución a un sistema de ecuaciones depende de la cantidad de ecuaciones e incógnitas; existen diversas técnicas a nivel de secundaria y superior adecuadas para cada situación a resolver. Aunque, en esencia la herramienta fundamental es el dominio completo de la solución de una simple ecuación.

Las técnicas (o métodos) a abordar son:

- Igualación
- Gráfico
- Determinantes (o matrices)

SECCIÓN 4: SOLUCIÓN DE SISTEMAS ECUACIONES

TÉCNICA DE IGUALACIÓN

Tal y como lo menciona el título de esta técnica, se trata de igualar las ecuaciones respecto a una incógnita para luego despejar la otra incógnita.

Procedimiento

1. Despejar una variable (quizás la más simple).
2. Igualar ambas ecuaciones despejadas según la incógnita despejada.
3. Resolver la ecuación simple para hallar la primera incógnita.
4. Reemplazar la incógnita hallada en una de las ecuaciones (quizás la más simple) y encontrar la siguiente incógnita.
5. Verificar las soluciones halladas.

EJEMPLOS: TÉC. DE IGUALACIÓN

Problema 1. Resolver el sistema 2x2

$$\begin{cases} 8x - 7y = 5, \\ 6x - 3y = 6 \end{cases}$$

Solución. Despejar la x ,

$$x = \frac{5 + 7y}{8}$$

$$x = \frac{6 + 3y}{6}$$

igualar incógnita x ,

$$\frac{5 + 7y}{8} = \frac{6 + 3y}{6}$$

$$6(5 + 7y) = 8(6 + 3y)$$

EJEMPLOS: TÉC. DE IGUALACIÓN

resolver la ecuación simple,

$$30 + 42y = 48 + 24y$$
$$y = 1$$

Reemplazar en una ecuación, para hallar x

$$x = \frac{6 + 3(\textcolor{red}{1})}{6} = \frac{6 + 3}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$
$$x = \frac{3}{2}$$

Luego, la solución es

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ y = 1 \end{cases}$$

EJEMPLOS: TÉC. DE IGUALACIÓN

Problema 2. Resolver por la técnica de Igualación el problema de “aves y bestias”.

$$\begin{cases} A + B = 60, \\ 2A + 4B = 200 \end{cases}$$

Solución. Despejar la A,

$$A = 60 - B$$

$$A = \frac{200 - 4B}{2}$$

igualar incógnita A,

$$60 - B = \frac{200 - 4B}{2}$$

$$2(60 - B) = 200 - 4B$$

EJEMPLOS: TÉC. DE IGUALACIÓN

resolver la ecuación simple,

$$120 - 2B = 200 - 4B$$

$$B = 40$$

Reemplazar en una ecuación, para hallar A

$$A = 60 - (40) = 60 - 40$$

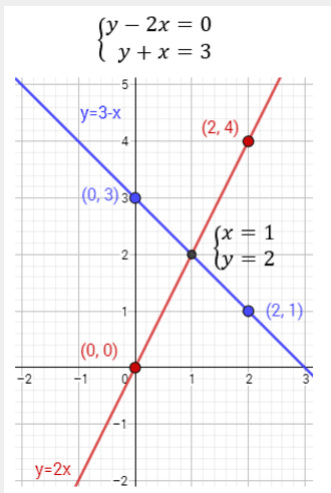
$$A = 20$$

Luego, la solución es

$$\begin{cases} A = 20 \text{ aves,} \\ B = 40 \text{ bestias} \end{cases}$$

- Está técnica usa el dibujo de cada ecuación en el plano cartesiano, siendo apropiada en sistemas 2×2 .
- Es de sencillo manejo, pues requiere los conceptos elementales de despeje de ecuaciones.
- Ya que cada ecuación en el plano cartesiano **representa una línea recta**, la solución a un sistema 2×2 viene dada por el **punto de intersección o de corte** de la líneas rectas.
- Si las líneas no se cortan o cruzan el problema no tiene solución.

MÉTODO GRÁFICO



Procedimiento

1. Despejar la letra y de cada ecuación.
2. Realizar una tabla de valores de x e y para cada ecuación. Así se tienen los puntos de la línea recta.
3. Representar los respectivos puntos en el plano cartesiano y construir las rectas.
4. Obtener el punto (x, y) donde se cruzan las líneas.
5. Verificar la solución (se recomienda).

EJEMPLOS: MÉTODO GRÁFICO

Problema 3. Resolver por la técnica de Igualación el problema de “Control de tráfico aéreo”.

$$\begin{cases} -262.2 + 118.237t_x + 259.291t_y = 0 \\ 364.6 - 445.518t_x + 116.378t_y = 0 \end{cases}$$

Solución. Despejar la incógnita t_y ,

$$t_y = \frac{262.2 - 118.237t_x}{259.291}$$
$$t_y = \frac{-364.6 + 445.518t_x}{116.378}$$

Para simplificar cálculos conviene distribuir y reducir las fracciones,

EJEMPLOS: MÉTODO GRÁFICO

$$t_y = \frac{262.2}{259.291} - \frac{118.237t_x}{259.291} = 1.011 - 0.456t_x$$

$$t_y = \frac{-364.6}{116.378} + \frac{445.518t_x}{116.378} = -3.133 + 3.828t_x$$

Cada ecuación es tabulada y dibujada en el plano cartesiano,

$$t_y = 1.011 - 0.456t_x$$

(color rojo)

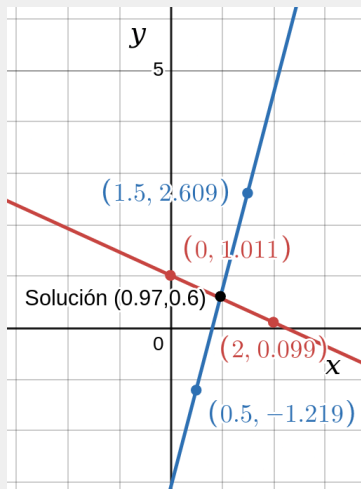
t_x	t_y
0	1.011
2	0.099

$$t_y = -3.133 + 3.828t_x$$

(color azul)

t_x	t_y
0.5	-1.219
1.5	2.609

EJEMPLOS: MÉTODO GRÁFICO



Punto solución para posible
riesgo de colisión:

$$(0.97, 0.6)$$

$t_x = 0.97$ horas, avión ruta BOG-CTG

$t_y = 0.6$ horas, avión ruta BGA-MED

MÉTODO MATRICIAL: UNA DESCRIPCIÓN

- Una alternativa de resolución de sistemas de ecuaciones.
- Ventaja: un menor tratamiento algebraico en su desarrollo.
- Desventaja: un tratamiento computacional costoso en sistemas grandes. P. ej.: 5×5 .
- Herramientas requeridas del método: (son intuitivas) razonamiento espacial y multiplicación.
- También conocido como *Regla de Cramer*.



Figura: Gabriel Cramer publicó la regla en 1750.

ANTES DEL MÉTODO: DEFINICIONES

Matriz cuadrada

Aquel arreglo de números u objetos distribuidos en filas y columnas, de igual número.

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \text{Cyan} & \text{Magenta} \\ \text{Yellow} & \text{Black} \end{pmatrix}$$

Determinante

Aquel número que se le asigna a una matriz obtenido mediante la resta del producto de diagonales (sólo 2×2).

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

EJEMPLOS DE DETERMINANTES

Tener en cuenta que los productos diagonales inician desde el número superior izquierdo del arreglo.

Algunos ejemplos

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 3(-2) - 1(-1) = -6 - (-1) = -6 + 1 = -5$$

$$\begin{vmatrix} 9 & 11 \\ 6 & -5 \end{vmatrix} = -45 - 66 = -111$$

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = (5)(7) - (-2)(-3) = 29$$

MÉTODO MATRICIAL: REGLA DE CRAMER

Procedimiento

1. Escribir en orden (letras) las ecuaciones como una matriz cuadrada y una columna; la matriz se llama **A** y la columna como **b**.
2. Hallar el determinante de **A**: $\det \mathbf{A}$.
3. Hallar $\det \mathbf{A}_x$. La matriz **A_x** es similar a **A**, con la diferencia que la primera columna es reemplazada por la columna **b**.
4. Hallar $\det \mathbf{A}_y$. La matriz **A_y** es similar a **A**, con la diferencia que la segunda columna es reemplazada por la columna **b**.
5. Las soluciones del sistema son las fracciones:

$$x = \frac{\det \mathbf{A}_x}{\det \mathbf{A}}, \quad y = \frac{\det \mathbf{A}_y}{\det \mathbf{A}}$$

6. Verificar las soluciones halladas [3].

EJEMPLO DE LA REGLA DE CRAMER

Problema. Hallar las soluciones del conjunto de ecuaciones:

$$\begin{cases} -5x + 7y = -7 \\ 2x - 3y = 2 \end{cases}$$

Solución. El sistema en forma de matrices se escribe:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -7 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Hallar los respectivos determinantes **manejando** con atención las cantidades negativas y los productos diagonales.

EJEMPLO DE LA REGLA DE CRAMER

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} -5 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 15 - 14 = 1$$

$$\det \mathbf{A}_x = \begin{vmatrix} -7 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 21 - 14 = 7$$

$$\det \mathbf{A}_y = \begin{vmatrix} -5 & -7 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -10 + 14 = 4$$

Finalmente las soluciones son:

$$x = \frac{\det \mathbf{A}_x}{\det \mathbf{A}} = \frac{7}{1} = 7, \quad y = \frac{\det \mathbf{A}_y}{\det \mathbf{A}} = \frac{4}{1} = 4$$

Este método se puede extender a sistemas 3×3 modificando la forma de evaluar los determinantes.

SECCIÓN 5: ACTIVIDADES

1. Realizar un *mapa mental* sobre los **Usos de los Sistemas de Ecuaciones** en situaciones reales, que muestre los conceptos clave para la comprensión como son las incógnitas, objetivo y planteamiento algebraico. A partir de ellos extienda las ramas del mapa con otras temáticas mencionadas.
2. Describa los tres problemas mencionados (recurriendo a palabras clave, detalles, hechos, cantidades) donde se usan los **Sistemas de Ecuaciones**.
3. Describa brevemente las tres técnicas mencionadas en la exposición para la **Solución de Sistemas de Ecuaciones**.

ACTIVIDAD 8

1. Resolver en el cuaderno por el método de igualación:

a)

$$\begin{cases} x + 6y = 27, \\ 7x - 3y = 9 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} 9x + 16y = 7, \\ 4y - 3x = 0 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 3x - 2y = -2, \\ 5x + 8y = -60 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} 7x + 9y = 42, \\ 12x + 10y = -4 \end{cases}$$

ACTIVIDAD 8

2. Usar el método gráfico para resolver cada sistema de ecuaciones 2x2 mostrando los procedimientos de despeje, tabla de valores, gráfico y verificación.

a)

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 2x - 2y = 6 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} 2x + 2y = 0, \\ x + y = 6 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 2x + 5y = 8, \\ 4x + 8y = 8 \end{cases}$$

ACTIVIDAD 9

1. Resolver los sistemas de ecuaciones usando el método matricial con determinantes.



$$\begin{cases} 0.95h + 0.03k = 650, \\ 0.97k + 0.05h = 350 \end{cases}$$



$$\begin{cases} s + 0.8t = 2, \\ 4s + 8t = 11 \end{cases}$$

2. Con dos camiones cuyas capacidades de carga son respectivamente de 4 y 3 toneladas, se hicieron en total 23 entregas para transportar 80 toneladas de arena. ¿Cuántas entregas realizó cada camión?

THANKS!

REFERENCIAS

-  J. A. BALDOR.
ALGEBRA.
Grupo Editorial Patria, 1983.
-  J. M. GUTIÉRREZ.
SUPERMAT 9.
Editorial Voluntad, 2000.
-  WIKIPEDIA.
REGLA DE CRAMER.
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Cramer, 2024.
Consultado 2 abr 2024.

BACKUP FRAME

This is a backup frame, useful to include additional material for questions from the audience.